

Publicación e interoperabilidad

Llevar $\text{\LaTeX}$ al resto del mundo

Rodrigo Martín Vidal Galán

Junio de 2026

El documento $\text{\LaTeX}$ no vive aislado: hay que **convertirlo** a otros formatos (un docente pide Word, una web pide HTML), **prepararlo** para enviarlo a una revista o repositorio, cuidar la **calidad y accesibilidad** del PDF, y a veces **generar muchos documentos** a partir de datos. Esta es la capa de «salida» y puentes hacia afuera.

Índice

1. Conversión de formatos: pandoc	3
2. LaTeX a HTML (matemática en la web)	3
3. Calidad del PDF: metadatos, PDF/A y accesibilidad	3
4. Preparar un envío (revista / repositorio / arXiv)	4
5. Mail merge: generar muchos documentos desde datos	4
6. Compartir y colaborar	4
7. Buenas prácticas	4
Ver también	4

1. Conversión de formatos: pandoc

La herramienta central de interoperabilidad es **pandoc**: convierte entre decenas de formatos (es externo a $\text{\LaTeX}$, se corre en la terminal). Casos típicos:

```
# LaTeX -> Word (.docx) (lo que mas piden los docentes)
pandoc informe.tex -o informe.docx

# LaTeX -> Markdown / HTML
pandoc informe.tex -o informe.md
pandoc informe.tex -o informe.html --mathjax

# Word -> LaTeX (punto de partida desde un .docx ajeno)
pandoc origen.docx -o origen.tex

# usar una bibliografia .bib en la conversion
pandoc informe.tex --citeproc --bibliography=refs.bib -o informe.docx
```

Realismo: pandoc traduce muy bien estructura, listas, tablas y matemática básica; lo **muy específico** de $\text{\LaTeX}$ (TikZ, macros raras, ciertos paquetes) no siempre sobrevive. Para Word suele requerir un repaso manual; aun así, ahorra horas.

2. LaTeX a HTML (matemática en la web)

Para publicar en la web conservando la matemática hay tres caminos:

Herramienta	Notas
pandoc --mathjax	Rápido; la matemática la renderiza MathJax en el navegador.
make4ht / tex4ht	Más fiel a $\text{\LaTeX}$; genera HTML+CSS (y ODT, ePub).
LaTeXML	Conversión de alta calidad a HTML/XML (la usa arXiv para su HTML).

Si solo querés la matemática *en* una web propia, **MathJax** o **KaTeX** renderizan $\text{\LaTeX}$ directamente en el navegador (pegás $\$ \dots \$$ en el HTML).

3. Calidad del PDF: metadatos, PDF/A y accesibilidad

El PDF también se «publica», y conviene que sea prolijo y duradero.

Metadatos. Con hyperref (título, autor; aparecen en *Propiedades* del PDF y ayudan a buscadores/bibliotecas):

```
\hypersetup{unicode, pdftitle={Mi tesina}, pdfauthor={Mi Nombre},
  pdfsubject={...}, pdfkeywords={latex, matematica}}
```

PDF/A (archivado). Muchos repositorios de tesis exigen **PDF/A** (formato auto-contenido, con fuentes incrustadas, pensado para preservación a largo plazo). El paquete pdfx lo activa:

```
\usepackage[a-2b]{pdfx} % declara conformidad PDF/A-2b
```

Accesibilidad (PDF «etiquetado»). Un PDF *tagged* permite que un lector de pantalla lo lea en orden y describa figuras. Es un área en desarrollo en $\text{\LaTeX}$: el proyecto « $\text{\LaTeX}$ Tagged PDF» y el paquete tagpdf avanzan hacia PDF accesibles; conviene además poner texto alternativo en las imágenes importantes. Para entregas formales, verificá si te exigen accesibilidad.

4. Preparar un envío (revista / repositorio / arXiv)

Al enviar a una revista o a **arXiv** casi siempre piden el **fuentes**, no solo el PDF. Dos cuidados:

- **Aplanar** el proyecto: si usás `\include/\input`, conviene unificar en un solo `.tex` con `latexexpand`:

```
latexexpand tesina.tex > enviar.tex
```

- **Bibliografía**: incluí el `.bbl` generado (arXiv no corre biber/bibtex). Y revisá que compile «en limpio» desde cero.

Herramientas como `arxiv-collector` juntan el `.tex`, el `.bbl` y las figuras en un `.zip` listo para subir. Cada revista trae su **plantilla** (clase + `.bst`); respetala y leé sus *author guidelines*.

5. Mail merge: generar muchos documentos desde datos

$\text{\LaTeX}$ sirve para **producción en masa**: certificados, exámenes personalizados, cartas... a partir de una tabla de datos. El paquete `csvsimple` recorre un CSV y arma un documento por fila:

```
\usepackage{csvsimple}
...
\csvreader[head to column names]{alumnos.csv}{}{ %
  \newpage
  Certificamos que \nombre\ \apellido\ aprobo con \nota.%
}
```

Con un CSV de 100 filas, una sola compilación genera las 100 páginas. La alternativa más potente es `datatool` (ordenar, filtrar, hacer cuentas sobre los datos). Combinado con `pgfplots`, también graficás esos datos.

6. Compartir y colaborar

- **Overleaf**: edición en la nube, sin instalar, con historial y comentarios; ideal para co-autoría y para enviar a quien no tiene $\text{\LaTeX}$.
- **git**: el fuente es texto, versionalo (ver *Flujo*); para que un docente vea cambios, `latexdiff` marca lo agregado/borrado.
- **El PDF** es el entregable universal: se ve igual en todos lados. Cuando piden «editable», ahí entra `pandoc` → Word.

7. Buenas prácticas

- Si te piden Word/HTML, `pandoc` primero y **repasá** el resultado; no esperes una conversión perfecta de lo muy específico.
- Para tesis/repositorios, averiguá si exigen **PDF/A** (y usá `pdfx`) y/o accesibilidad.
- Antes de enviar: **aplaná** (`latexexpand`), incluí el `.bbl`, y verificá una compilación limpia desde cero.
- Metadatos del PDF siempre (`hyperref`); `unicode` activado.
- Producción en masa → `csvsimple`/`datatool` desde un CSV.

Ver también

- *Flujo e instalación* — `git`, `latexdiff`, Overleaf, CI.
- *Referencias y bibliografía* — el `.bbl` y los estilos.
- *Programación* — generar `.tex` desde datos/otros lenguajes.
- Externo: `pandoc.org`; `texdoc pdfx`, `texdoc csvsimple`.